

05/15 수업 정리 — 소리·선형대수·벡터

1. 소리와 Pure Tone

sin곡선 하나는 소리 하나, 즉 pure tone에 해당하며 440Hz가 기준이 된다. Praat 프로그램을 통해 직접 소리 곡선을 만들어볼 수 있다. 악기 튜닝에 쓰이는 소리굽쇠 역시 440Hz pure tone에 맞춰진 자연적 공명 주파수, 즉 natural frequency다. 소리굽쇠의 길이가 길어질수록 음정이 낮아지는 것도 이 원리에서 비롯된다.

Synchronization(동기화)은 communication을 통해 일어나는 현상으로, 자연과 긴밀하게 연관되어 있다. 건축 설계에서 흔들다리를 만들 때 바람과 다리의 주파수가 일치하지 않도록 설계하는 것이 대표적인 응용 사례다. 주파수가 맞아버리면 공명이 일어나 구조물이 붕괴할 수 있기 때문이다.

2. 선형대수 기초

선형대수는 행렬을 다루는 수학이며, AI의 작동 원리 그 자체이기도 하다. 행렬은 직사각형 형태의 숫자 배열로, 행(세로)이 3개·열(가로)이 4개이면 3×4 행렬이라고 부른다. 원소는 a_{11} (1행 1열) 방식으로 표기한다. 이 행렬의 특수한 형태로 벡터와 스칼라가 있다. 벡터는 1행 또는 1열짜리 행렬이고, 스칼라는 숫자 하나짜리 행렬이다.

3. 벡터-데이터를 표현하는 방법

벡터는 숫자의 나열(a sequence of numbers)이며, 사진·영상·음성 등 모든 데이터는 결국 벡터로 표현된다. 예를 들어 1초짜리 오디오 샘플링 데이터는 44,100개의 숫자로 이루어진 $1 \times 44,100$ 행렬, 즉 벡터다. 이처럼 벡터는 데이터를 표현하는 가장 대표적인 방법이다.

벡터는 기하학적으로도 표현할 수 있다. 숫자가 2개인 벡터는 2차원 좌표 위의 한 점, 3개이면 3차원의 한 점으로 나타낼 수 있고, 숫자가 아무리 많아도 그 숫자의 개수만큼의 차원 공간에서 항상 한 점으로 표시된다. 결국 모든 데이터는 고차원 공간 안의 한 점이다. 벡터를 더할 때는 평행사변형 법칙이 적용되어, $[3, 4]$ 와 $[2, 1]$ 을 더하면 $[5, 5]$ 가 된다.

4. Inner Product

벡터 곱의 종류에는 inner product, outer product, tensor product 세 가지가 있으며, 그 중 inner product(내적, dot product, scalar product)가 선형대수 전체를 통틀어 가장 중요하다. 모든 LLM과 AI의 작동 원리가 이것에 기반하기 때문이다.

내적을 계산하는 방법은 두 가지다. 대수적으로는 같은 축끼리 곱한 뒤 합산한다. 예를 들어 $a = [2, 3]$, $b = [3, 0]$ 이면 $2 \times 3 + 3 \times 0 = 6$ 이다. 기하학적으로는 두 벡터의 크기와 사잇각 θ 를 이용해 $a \cdot b = |a||b|\cos\theta$ 로 표현한다.

내적이 중요한 이유는 두 벡터의 유사도를 측정할 수 있기 때문이다. 두 벡터 사이의 각도가 0도에 가까울수록 방향이 같아 유사하고, 90도에 가까울수록 서로 무관하다. 예를 들어 $(3, 0)$ 과 $(4, 0)$ 은 각도가 0도로 완전히 같은 방향이며, $(0, 4)$ 와 $(3, 0)$ 은 각도가 90도로 내적값이 0이 되어 전혀 다른 벡터임을 알 수 있다.

위 공식을 변환하면 $\cos\theta = a \cdot b / |a||b|$ 가 되는데, 이것이 바로 cosine similarity(코사인 유사도)이며 correlation과 같은 개념이다. xy 그래프 위의 한 점이 곧 벡터이므로, 두 벡터가 이루는 각도의 코사인 값을 구하면 두 데이터가 얼마나 유사한지 수치로 표현할 수 있다.

5. Linear Transformation

마지막으로 다룬 linear transformation(선형 변환)은 일반 격자(ordinary grid)와 변환된 격자(transformation grid)를 비교하는 개념으로, 행렬 연산을 통해 공간 자체를 늘리거나 회전시키거나 변형할 수 있다.